

KONSTRUKCJA ZBIORU ZDJĘĆ NACZYŃ



MICHAŁ WĘSIORA
IGOR JÓZEFOWICZ
ADAM ZARZYCKI



AGENDA

Temat projektu

Plan zbierania danych

Procedury zbierania zdjęć

Wyniki zbioru zdjęć

Przygotowanie danych do adnotacji

Procedury adnotacji zdjęć

Wyniki adnotacji oraz zgodność oceniających

Analiza stworzonego zbioru

Preprocessing oraz podział danych

TEMAT PROJEKTU

Rozpoznawanie naczyń dla potrzeb restauracji

- Kubki
- Talerze płaskie
- Talerze głębokie
- Miski
- Garnki
- Kieliszki
- Rondle



- Zdjęcia zbierane ręcznie telefonami
- Potrzebne klikaset zdjęć na klasę
- Możliwe kilka zdjęć tego samego naczynia, zdjęcie pustego/pełnego naczynia, z elementami przeszkadzającymi, wiele naczyń na jednym zdjęciu
- Potencjalny problem - wyciek danych pomiędzy zbiorem treningowym a testowym - rozwiązanie: nadawanie id zdjęciom
- Format - zdjęcia .jpg o minimalnej wielkości 600px x 600px
- Realnie możliwość zrobienia około 100 zdjęć per klasa per osoba

PLAN ZBIERANIA DANYCH

Procedury różniły
się stopniem szczegółowości:

- Sposób zapisu id – na końcu/na początku nazwy zdjęcia, rozdzielone podłogą/myślnikiem
- Kryteria odrzucania zdjęć / brak kryterii jakości zdjęć
- Jedna z procedur wymagała zdjęć z wieloma klasami na jednym zdjęciu

PROCEDURY ZBIERANIA ZDJĘĆ

WYNIKI ZBIERANIA ZDJĘĆ

Zebrano 2017 zdjęć

Większość zdjęć jest poprawna, zgodna z oczekiwaniami



PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA



WYNIKI ZBIERANIA ZDJĘĆ

Około 100 zdjęć zostało odrzuconych ze względu na występowanie wielu klas na zdjęciu



WYNIKI ZBIERANIA ZDJĘĆ

Problem ze zbyt przyciętymi zdjęciami



WYNIKI ZBIERANIA ZDJĘĆ

Niejednakowy format lub brak id dla zdjęć

	<u>20-20260412_162231.jpg</u>
	<u>20-20260412_162247.jpg</u>
	<u>20-20260412_162251.jpg</u>
	<u>20-21-20260412_162715.jpg</u>
	<u>20-21-20260412_162719.jpg</u>
	<u>20260417_202218.jpg</u>
	<u>20260417_202225.jpg</u>
	<u>20260417_202231.jpg</u>
	<u>20260417_202242.jpg</u>
	<u>20260417_202314.jpg</u>

CO DZIAŁAŁO

Można wybrać najlepsze elementy z różnych procedur:

- Sposób przypisywania id: id-oryginalna_nazwa_pliku.jpg
- Kryteria jakości zdjęć: rodzaj tła, oświetlenie, widoczność obiektu, ostrość zdjęcia, zmienność tła
- Jakiego warianty zdjęć tworzyć: zdjęcia z różnych kątów, kilka naczyń na jednym zdjęciu, wypełnienie naczyń



SUGESTIE POPRAWY

Procedury zbierania zdjęć można poprawić o:

- Ujednolicenie przypisywania id
- Uwzględnić kryteria jakości zdjęć, jakie zdjęcia odrzucać
- Jakie warianty / kombinacje zdjęć tworzyć

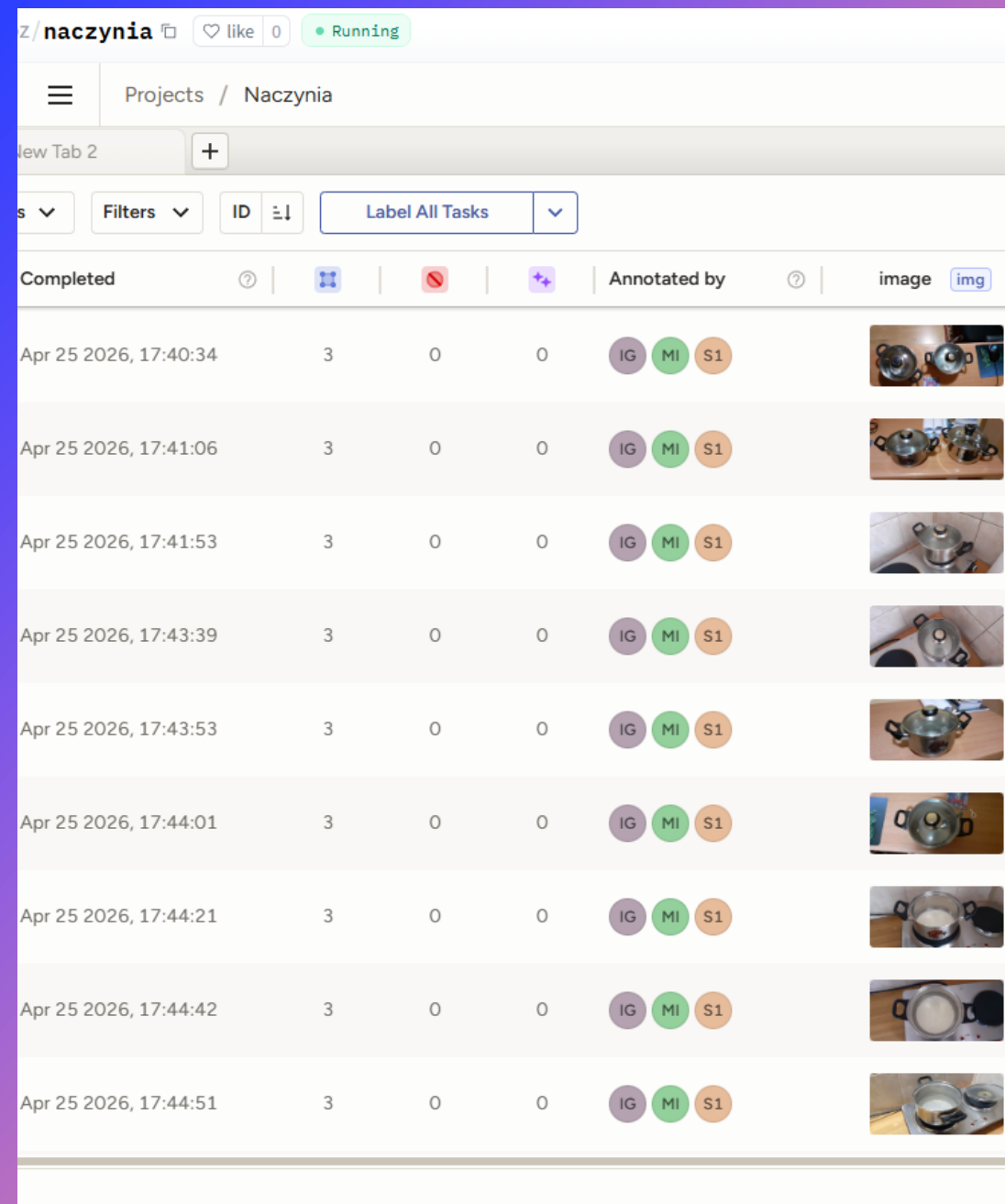


- Zdjęcia zostały wyczyszczone o wspomniane zdjęcia z wieloma klasami na jednym zdjęciu
- Następnie zdjęcia zostały połączone i wrzucone na Google Cloud Storage
- Jako narzędzie do adnotacji wybrane zostało Label Studio połączone z GCS

PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ADNOTACJI

PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ADNOTACJI

- Zdjęcia zostały wyczyszczone
owspomniane zdjęcia z wieloma
klasamina jednym zdjęciu
- Następnie zdjęcia zostały
połączonei wrzucone na Google Cloud
Storage
- Jako narzędzie do adnotacji
wybranezostało Label Studio połączone
z GCS
- Ostatecznie do adnotacji przeszły 1903
zdjęcia



PLAN ADNOTACJI ZDJĘĆ

Próba rozwiązania problemu z id na etapie
adnotowania zdjęć

Końcowy wynik adnotacji zapisany w
formacie json do pobrania z Label Studio

Status zdjęcia:

- ☒ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
- ☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
- ☐ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]

Wybierz klasę naczynia:

- ☐ Kubek^[4]
- ☐ Talerz płaski^[5]
- ☐ Talerz głęboki^[6]
- ☐ Miska^[7]
- ☐ Garnek^[8]
- ☐ Kieliszek^[9]
- ☐ Rondel^[0]

Dodatkowe oznaczenia:

- ☐ Na zdjęciu jest wiele obiektów tej samej klasy^[q]

ID zdjęcia:

Wpisz ID zdjęcia...

Procedury nie różniły się zbytnio pomiędzy sobą

- Jedynym problemem był brak wspomnienia o id w jednej z procedur
- Wszystkie procedury dobrze opisywały co należy wykonać w Label Studio

PROCEDURY ADNOTACJI ZDJEĆ

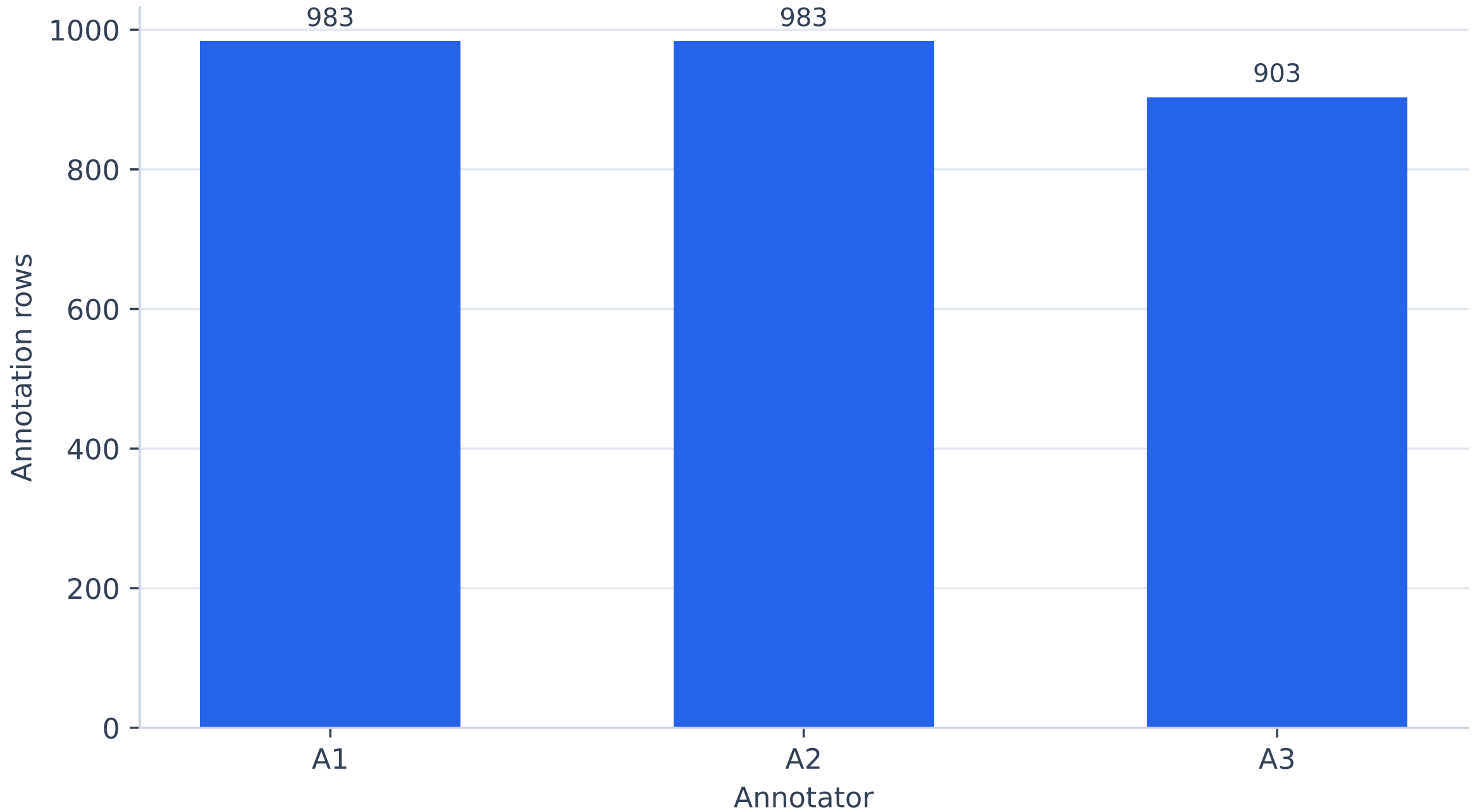
WYNIKI ADNOTACJI ZDJEŃ - PLIK JSON

```
{
  "image": "gs://labelstudio-bucket-dishes/images/1-2-20260408_193652.jpg",
  "id": 19,
  "image_status": "classifiable",
  "dish_class": "pot",
  "image_flags": "multiple_objects_same_class",
  "object_id": "M1",
  "annotator": 2,
  "annotation_id": 16,
  "created_at": "2026-04-24T19:35:56.851748Z",
  "updated_at": "2026-04-24T19:35:56.851782Z",
  "lead_time": 13.112
},
{
  "image": "gs://labelstudio-bucket-dishes/images/1-20260408_154808.jpg",
  "id": 20,
  "image_status": "classifiable",
  "dish_class": "pot",
  "annotator": 1,
  "annotation_id": 1364,
  "created_at": "2026-04-25T15:41:53.006725Z",
  "updated_at": "2026-04-25T15:41:53.006746Z",
  "lead_time": 5.564
},
```

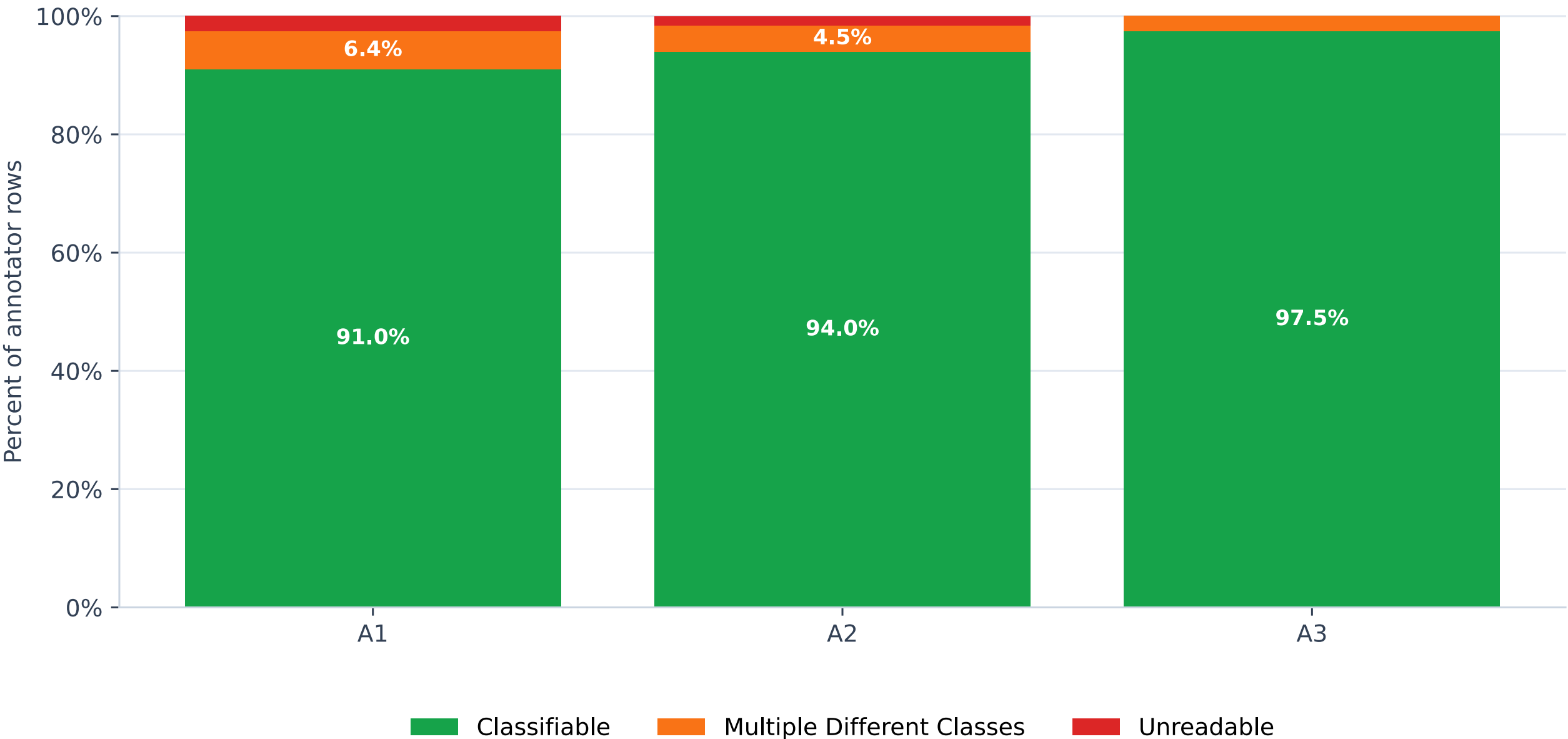
ANALIZA DANYCH



Annotator Workload

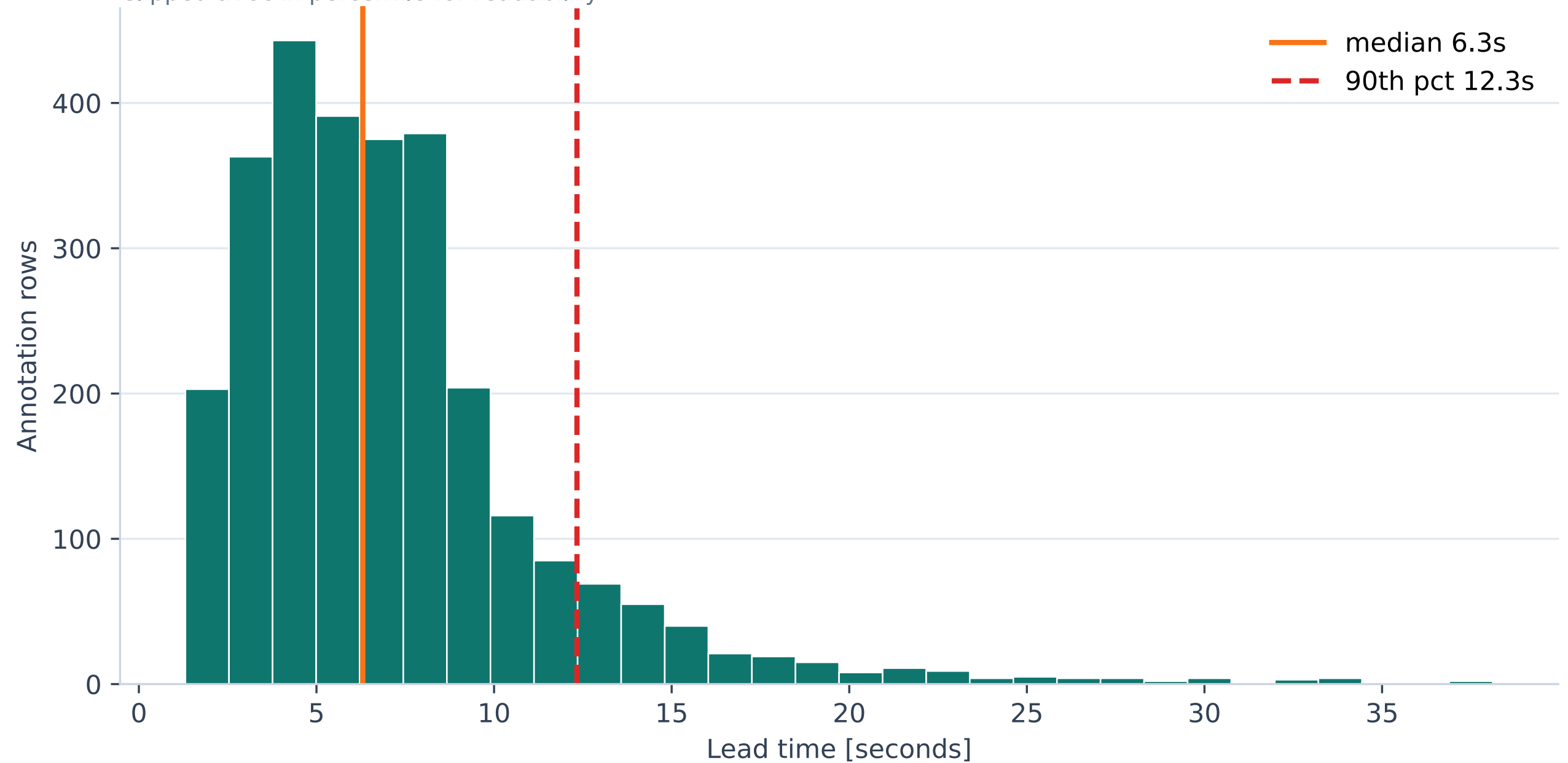


Status Choices by Annotator



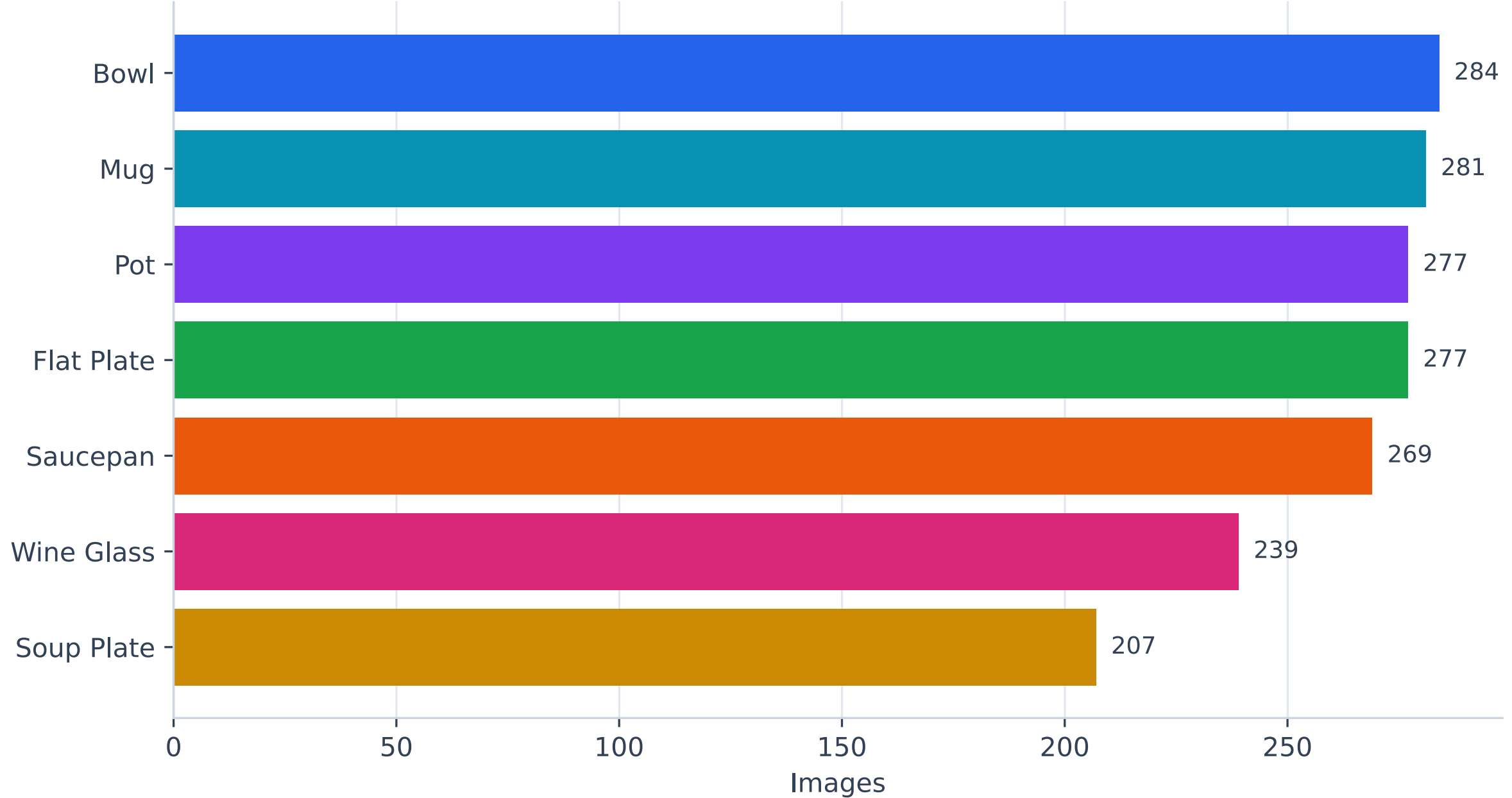
Annotation Time Distribution

Clipped at 99th percentile for readability



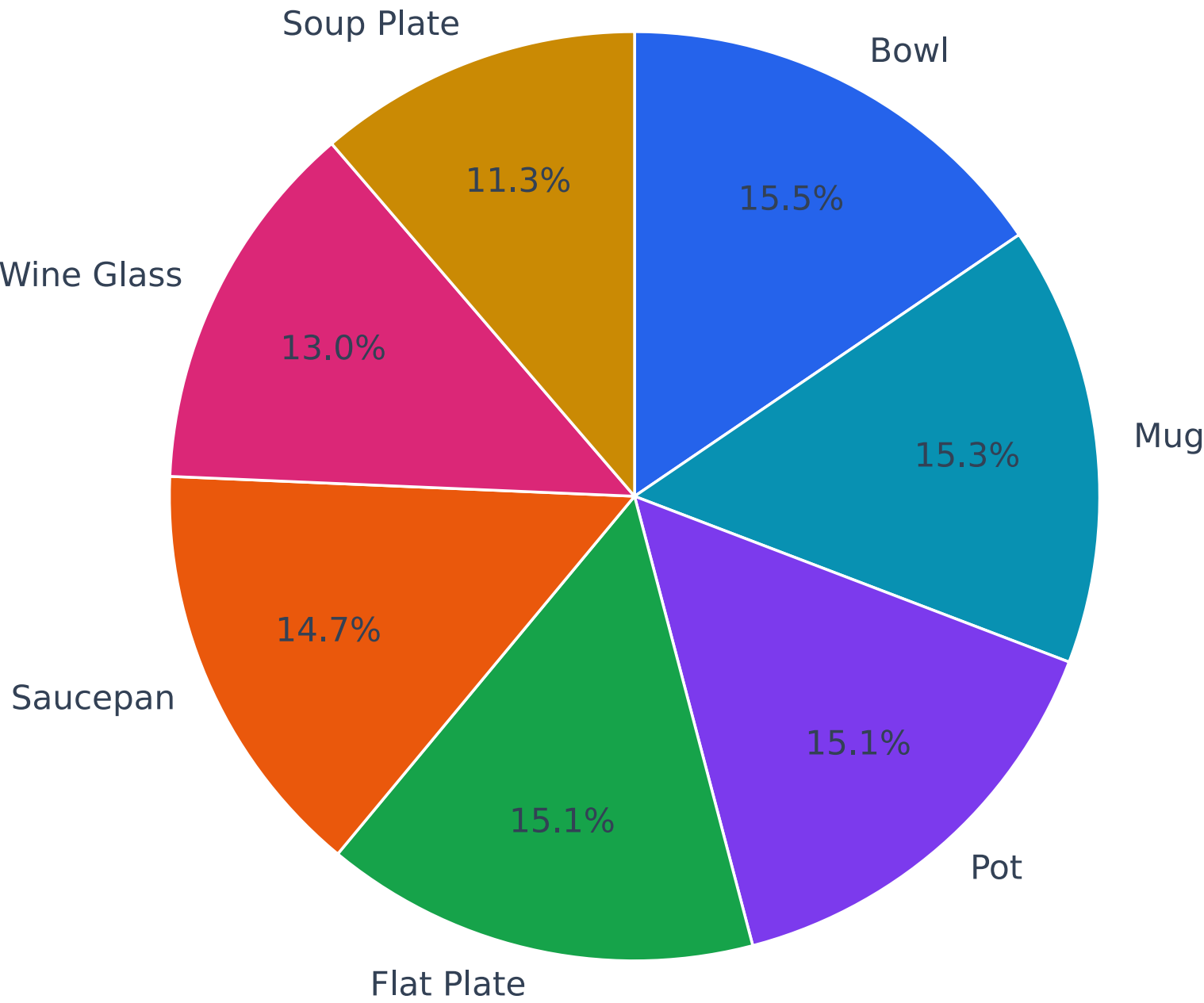
Final Class Counts

After majority vote per image

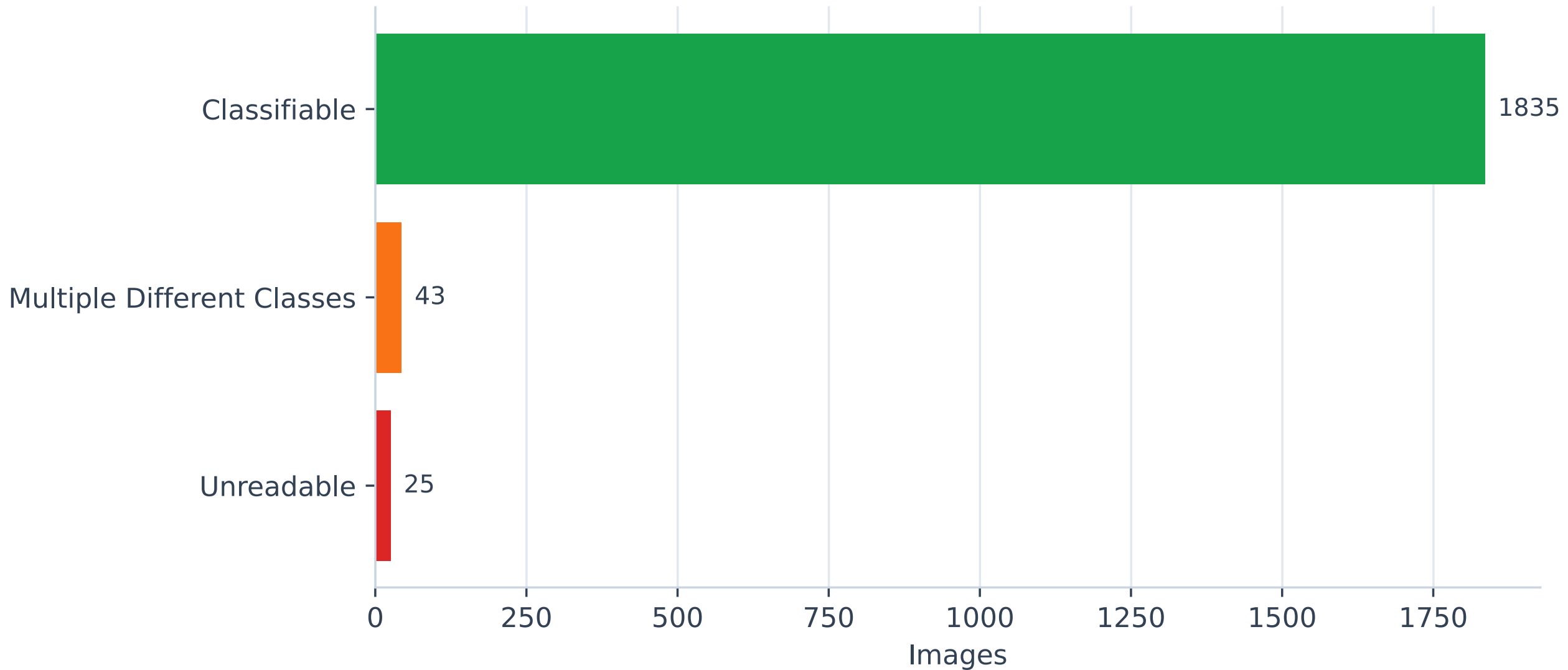


Final Class Share

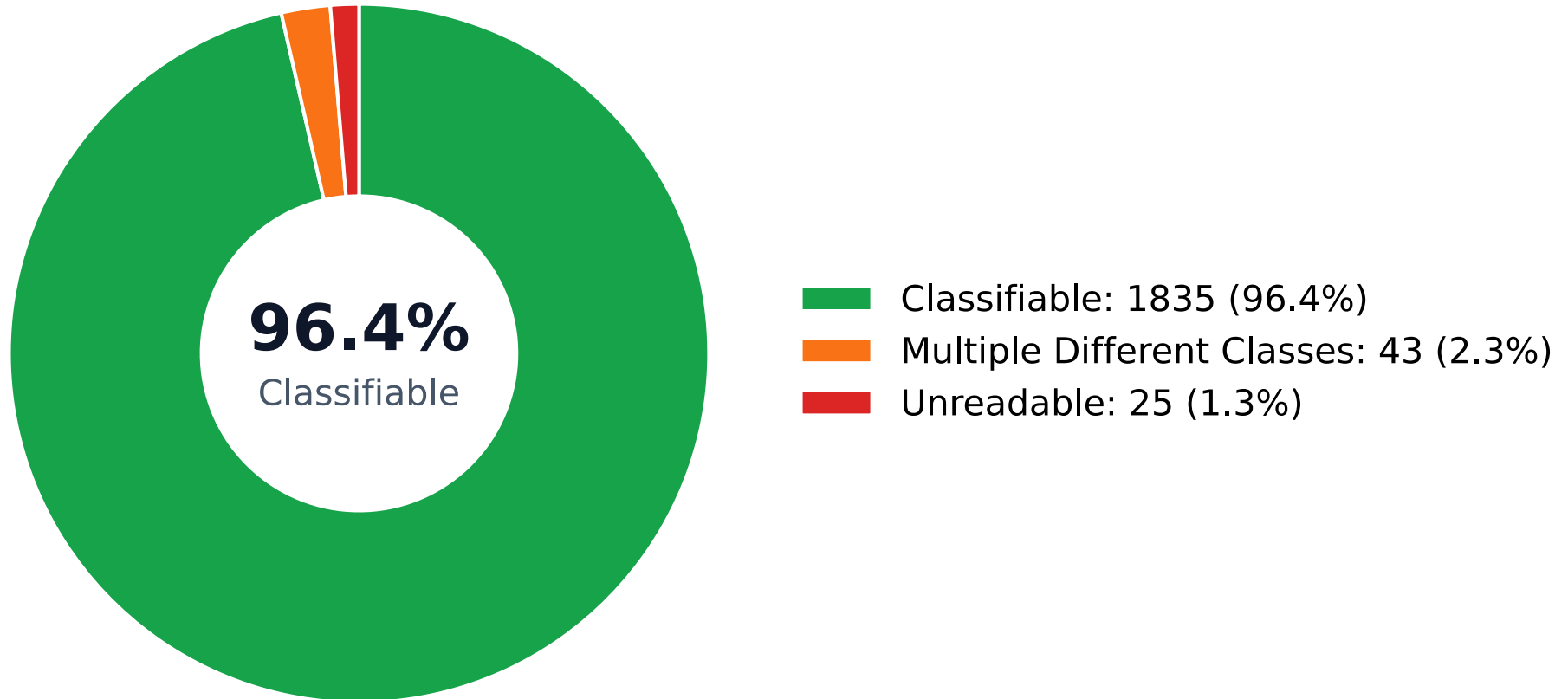
After majority vote per image



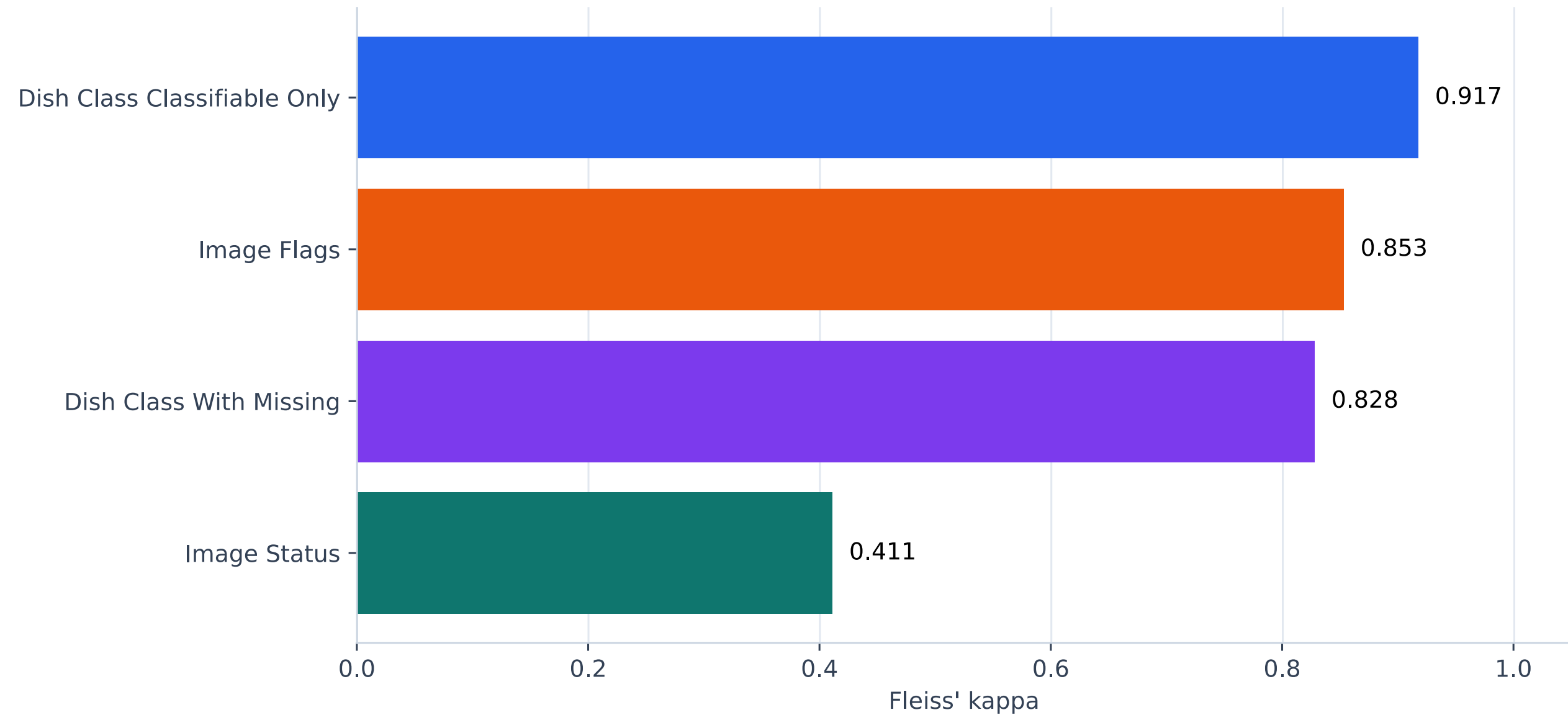
Final Image Status



Final Image Status Share



Three-Observer Reliability



KLASYFIKOWALNE? NIECZYTELNE?

Status zdjęcia:

- ☒ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
- ☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
- ☐ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]

Wybierz klasę naczynia:

- ☐ Kubek^[4]
- ☐ Talerz płaski^[5]
- ☐ Talerz głęboki^[6]
- ☐ Miska^[7]
- ☒ Garnek^[8]
- ☐ Kieliszek^[9]
- ☐ Rondel^[0]

Status zdjęcia:

- ☐ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
- ☒ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
- ☐ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]



KLASYFIKOWALNE? NIECZYTELNE?

Status zdjęcia:

- ☒ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
- ☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
- ☐ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]

Wybierz klasę naczynia:

- ☐ Kubek^[4]
- ☐ Talerz płaski^[5]
- ☐ Talerz głęboki^[6]
- ☐ Miska^[7]
- ☒ Garnek^[8]
- ☐ Kieliszek^[9]
- ☐ Rondel^[0]

Status zdjęcia:

- ☐ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
- ☒ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
- ☐ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]



KLASYFIKOWALNE? RÓŻNE KLASY?

Status zdjęcia:

- ☒ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
- ☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
- ☐ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]

Wybierz klasę naczynia:

- ☐ Kubek^[4]
- ☐ Talerz płaski^[5]
- ☐ Talerz głęboki^[6]
- ☐ Miska^[7]
- ☐ Garnek^[8]
- ☒ Kieliszek^[9]
- ☐ Rondel^[0]

Status zdjęcia:

- ☐ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
- ☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
- ☒ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]



KLASYFIKOWALNE? RÓŻNE KLASY?

Status zdjęcia:

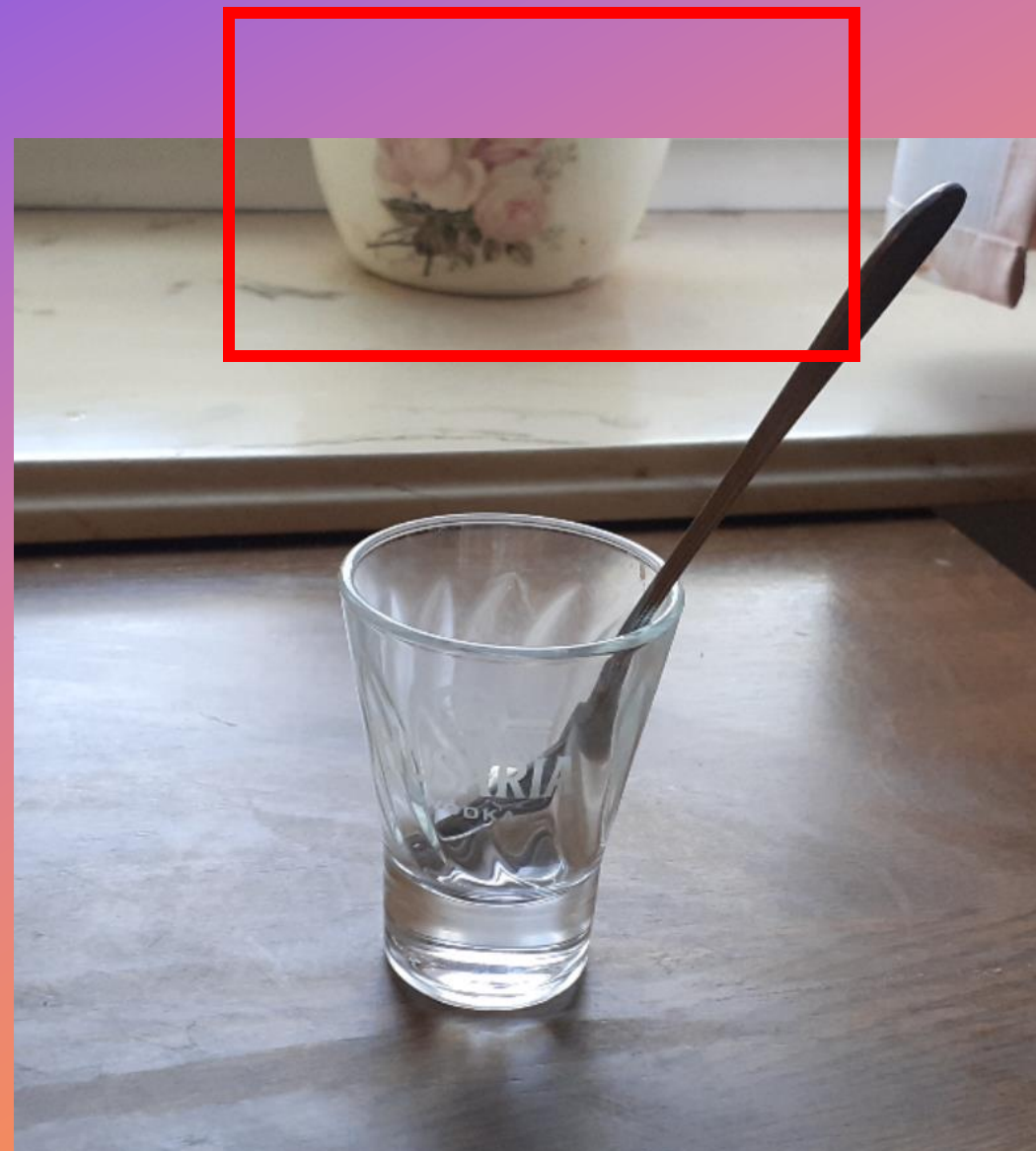
- ☒ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
- ☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
- ☐ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]

Wybierz klasę naczynia:

- ☐ Kubek^[4]
- ☐ Talerz płaski^[5]
- ☐ Talerz głęboki^[6]
- ☐ Miska^[7]
- ☐ Garnek^[8]
- ☒ Kieliszek^[9]
- ☐ Rondel^[0]

Status zdjęcia:

- ☐ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
- ☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
- ☒ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]



KLASYFIKOWALNE? RÓŻNE KLASY?

Status zdjęcia:

- ☒ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
- ☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
- ☐ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]

Wybierz klasę naczynia:

- ☐ Kubek^[4]
- ☒ Talerz płaski^[5]
- ☐ Talerz głęboki^[6]
- ☐ Miska^[7]
- ☐ Garnek^[8]
- ☐ Kieliszek^[9]
- ☐ Rondel^[0]

Status zdjęcia:

- ☐ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
- ☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
- ☒ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]



KLASYFIKOWALNE? RÓŻNE KLASY?

Status zdjęcia:

- ☒ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
- ☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
- ☐ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]

Wybierz klasę naczynia:

- ☐ Kubek^[4]
- ☒ Talerz płaski^[5]
- ☐ Talerz głęboki^[6]
- ☐ Miska^[7]
- ☐ Garnek^[8]
- ☐ Kieliszek^[9]
- ☐ Rondel^[0]

Status zdjęcia:

- ☐ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
- ☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
- ☒ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]



CO
TO
JEST?



RONDEL?

Status zdjęcia:

- ☒ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
☐ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]

Wybierz klasę naczynia:

- ☐ Kubek^[4] ☐ Talerz płaski^[5] ☐ Talerz głęboki^[6] ☐ Miska^[7] ☐ Garnek^[8] ☐ Kieliszek^[9] ☒ Rondel^[0]

Status zdjęcia:

- ☒ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
☐ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]

Wybierz klasę naczynia:

- ☐ Kubek^[4] ☐ Talerz płaski^[5] ☐ Talerz głęboki^[6] ☐ Miska^[7] ☐ Garnek^[8] ☐ Kieliszek^[9] ☒ Rondel^[0]

Status zdjęcia:

- ☒ Zdjęcie klasyfikowalne^[1]
☐ Nieklasyfikowalne — zdjęcie nieczytelne^[2]
☐ Nieklasyfikowalne — wiele różnych klas na jednym zdjęciu^[3]

Wybierz klasę naczynia:

- ☐ Kubek^[4] ☐ Talerz płaski^[5] ☐ Talerz głęboki^[6] ☐ Miska^[7] ☐ Garnek^[8] ☐ Kieliszek^[9] ☒ Rondel^[0]



CO
TO
JEST?



MISKA? A MOŻE TALERZ GŁĘBKOKI?

Wybierz klasę naczynia:

- ☐ Kubek^[4] ☐ Talerz płaski^[5] ☐ Talerz głęboki^[6] ☒ Miska^[7]

Wybierz klasę naczynia:

- ☐ Kubek^[4] ☐ Talerz płaski^[5] ☒ Talerz głęboki^[6] ☐ Miska^[7]

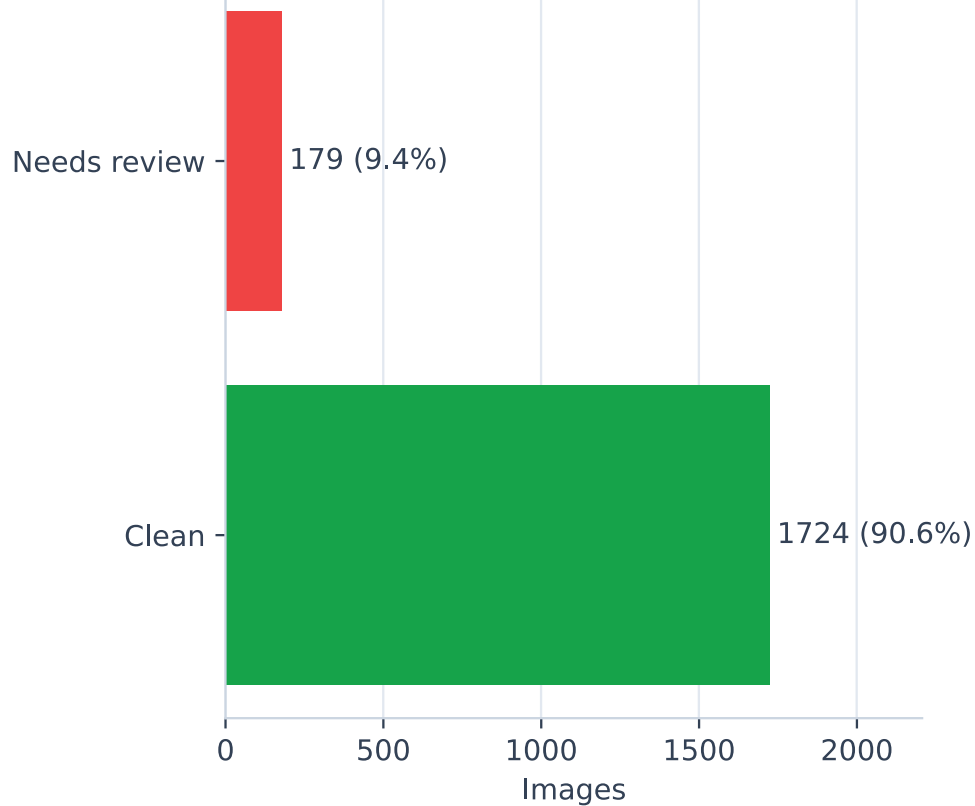


Pairwise Cohen's Kappa



Review Outcome

Unique image count

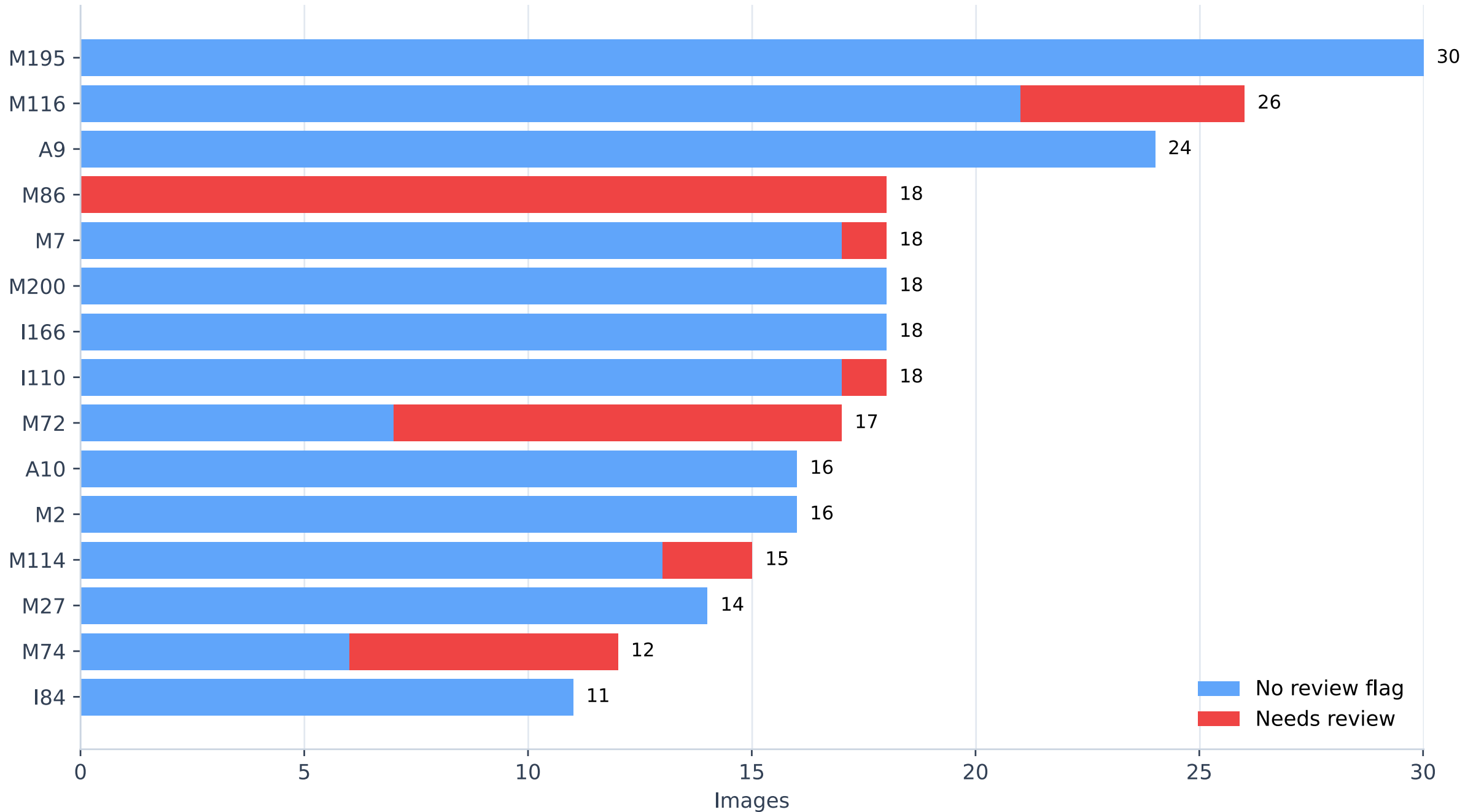


Review Reasons

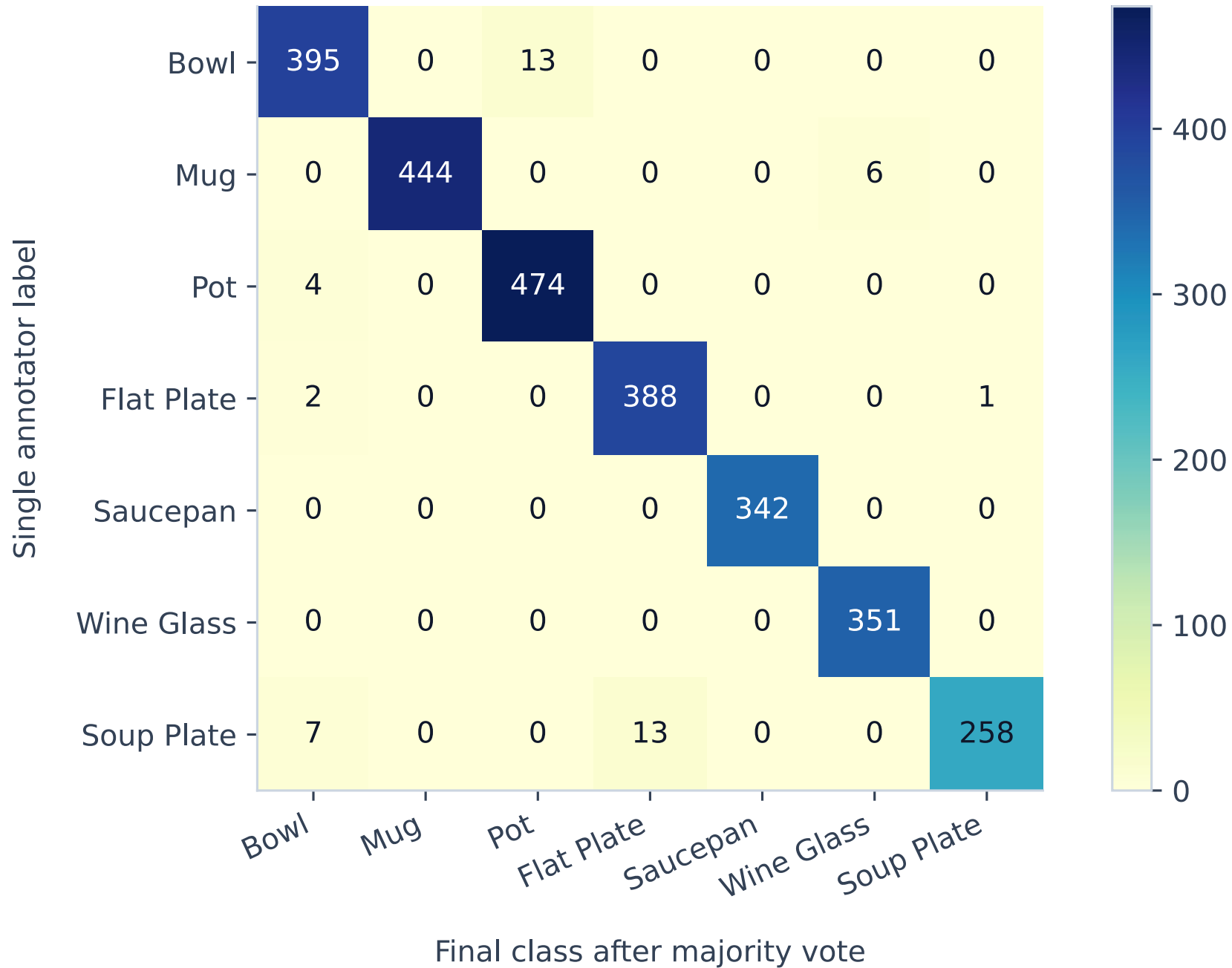
Reasons can overlap, so they do not sum to Needs review



Most Repeated Object IDs



Annotator Labels vs Final Class



Multiple Same-Class Objects

Final image-level flag

Multiple same class

577 (30.3%)

No final flag

1326 (69.7%)

0 500 1000 1500 2000
Images

Rate by Final Class

Raw annotator usage: 813/2869 rows (28.3%)

Flat Plate

43.9% (122/278)

Wine Glass

38.8% (93/240)

Mug

38.1% (107/281)

Soup Plate

38.0% (79/208)

Pot

31.4% (87/277)

Bowl

23.6% (67/284)

Saucepan

8.1% (22/270)

0% 10% 20% 30% 40% 50%
Images with final multiple-same-class flag

PREPROCESSING DANYCH



CZYSZCZENIE DANYCH PO ADNOTACJI

Część zdjęć została uznana za nieklasyfikowalne, ze względu na występowanie obiektów wielu klas na tym samym zdjęciu, i/lub niską jakość zdjęcia / brak jasności co do jego zawartości.

Część zdjęć okazała się "trudna" - wystąpiły różne opinie co do znajdujących się na nim klasy.

Wystąpiły również kombinacje tych problemów - np. ktoś przypisuje adnotację "garnek", a ktoś inny twierdzi, że zdjęcie jest nieklasyfikowalne.

A1:classifiable; A3:multiple_different_classes; A2:classifiable	A1:wine_glass; A3: __none__ ; A2:wine_gla▶
A1:classifiable; A3:multiple_different_classes; A2:classifiable	A1:wine_glass; A3: __none__ ; A2:wine_gla▶
A1:classifiable; A3:classifiable; A2:classifiable	A1:flat_plate; A3:flat_plate; A2:soup_plate
A1:classifiable; A3:classifiable; A2:classifiable	A1:flat_plate; A3:soup_plate; A2:flat_plate

Rozwiązanie:

- Zdjęcia większościowo oznaczone jako nieklasyfikowalne są usuwane ze zbioru,
- Zdjęcia, w których większość adnotatorów wybrała jedną klasę, są pozostawiane w zbiorze z tą klasą,
- Zdjęcia, dla których nie było większości głosów na żadną klasę, są usuwane ze zbioru jako niejasne.

CZYSZCZENIE DANYCH PO ADNOTACJI



STANDARDYZACJA DANYCH

Oryginalne zdjęcia są w różnych proporcjach (najczęściej 16:9) i różnej rozdzielczości.

Optymalnym wejściem dla większości algorytmów uczenia maszynowego są obrazy kwadratowe.

Stąd dane zostały przekształcone do proporcji 1:1 w rozdzielczości 224x224px (nie wyższej ze względu na ograniczenia sprzętowe).



REPREZENTACJA DANYCH

Zdjęcia są reprezentowane w formie tensora o wymiarach 224x224x3 (dla każdego piksela 3 kanały RGB).

Adnotacje reprezentowane są w postaci OneHotEncoding, np.:

"garnek": [0,0,0,0,1,0,0],

"kubek": [1,0,0,0,0,0,0].

```
target_size = (224, 224)
image_cv2 = cv2.imread(image["image"])
resized_image = cv2.resize(image_cv2, target_size)

transform = transforms.Compose([transforms.ToTensor()])
input_tensor = transform(resized_image)
```




NORMALIZACJA DANYCH

Dla wyrównania wpływu poszczególnych kanałów koloru na wagi wynikowego modelu, ich wartości zostały poddane normalizacji do przedziału $[-1,1]$.

Wartości dla kanałów RGB to, odpowiednio:

- Średnia: $[0.485, 0.456, 0.406]$,
- Std: $[0.229, 0.224, 0.225]$.

AUGMENTACJA DANYCH

Dla polepszenia generalizacji, do zbioru wprowadzono 150 zdjęć dodatkowo zaszumionych szumem o rozkładzie normalnym (gaussowskim) o średniej = 0 i wariancji = 1.

Przydzielona im została ta sama klasa co zdjęciom oryginalnym.

Po 50 zdjęć zostało dodanych do zdjęć każdego z adnotatorów (dla poprawy ewentualnego biasu adnotatora).





PODZIAŁ NA ZBIÓR TRENINGOWY / WALIDACYJNY / TESTOWY

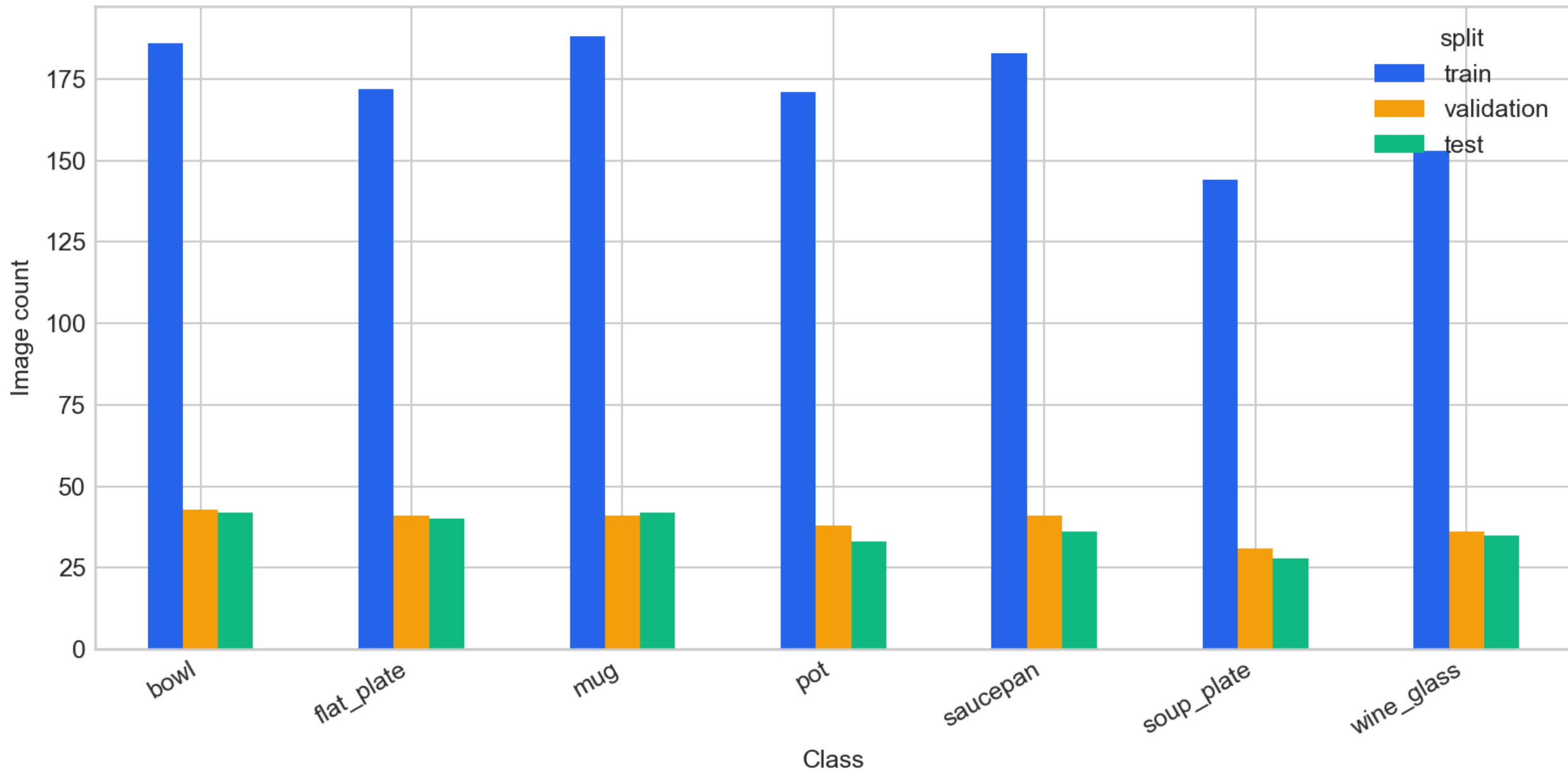
Dane podzielone zostały na zbiory: treningowy, walidacyjny i testowy, w stosunku 64:16:20.

Zachowana została proporcjonalność klas w poszczególnych zbiorach.

Zachowana została proporcjonalność występowania obiektów poszczególnych adnotatorów w zbiorach.

Zdjęcia tego samego obiektu umieszczone zostały w tym samym zbiorze - przeciwdziałanie wyciekowi danych.

Train / Validation / Test Class Counts



PREPROCESSING KROK PO KROKU

- 1) Oczyszczanie danych po adnotacji
- 2) Standardyzacja danych
- 3) Augmentacja danych
- 4) Normalizacja danych
- 5) Podział zbiorów z zachowaniem proporcji

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Michał Węsiora
Igor Józefowicz
Adam Zarzycki

